

খনিজ সম্পদ: জীবাশ্ম জ্বালানি

এসএসসি রসায়ন অধ্যায় ১১ – একটি পূর্ণাঙ্গ ভিজ্যুয়াল মাস্টারক্লাস

এনসিটিবি কারিকুলাম • ২০২৬-২০২৭ পরীক্ষার্থীদের জন্য

জ্বালানি বনাম জীবাশ্ম জ্বালানি



জ্বালানি / Fuel

যে পদার্থের নিয়ন্ত্রিত জারণ বিক্রিয়ায়
প্রচুর তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়।



জীবাশ্ম জ্বালানি / Fossil Fuel

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে
উচ্চ চাপ ও তাপে পরিবর্তিত হয়ে যে জ্বালানিতে
পরিণত হয়।



কয়লা

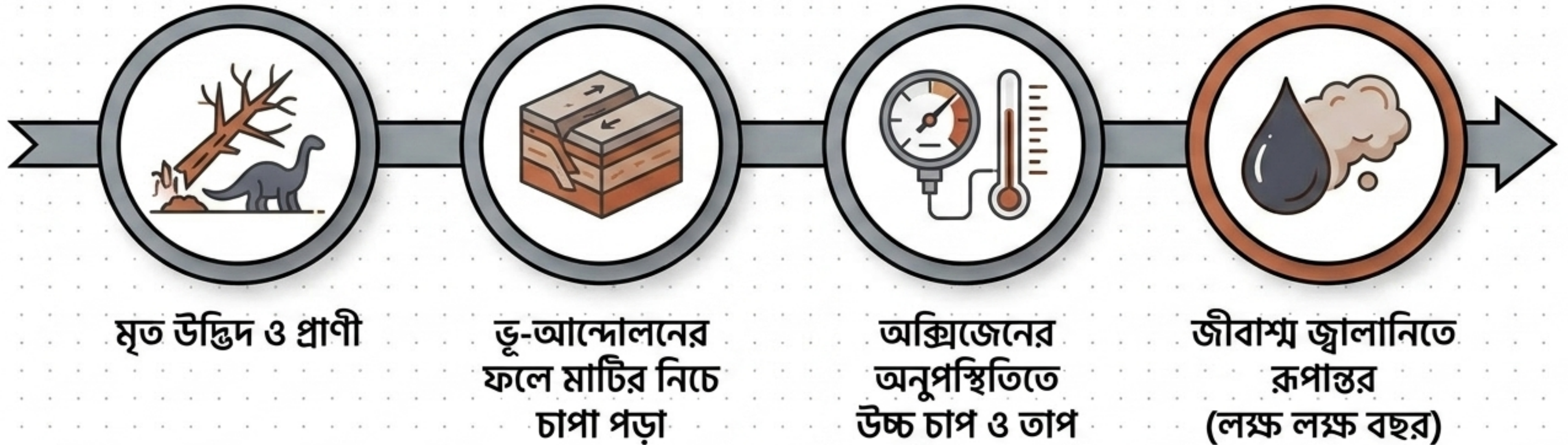


প্রাকৃতিক গ্যাস

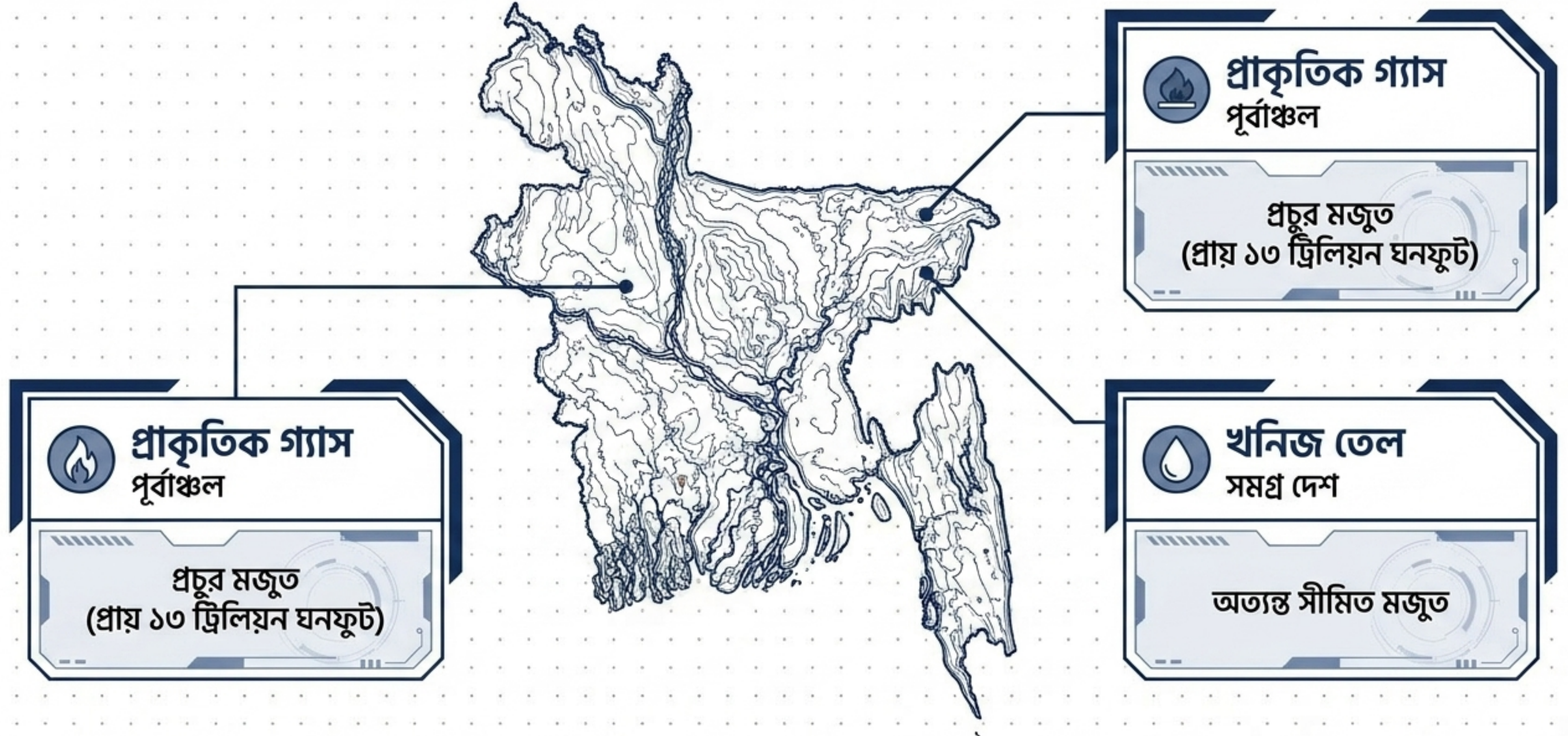


খনিজ তেল

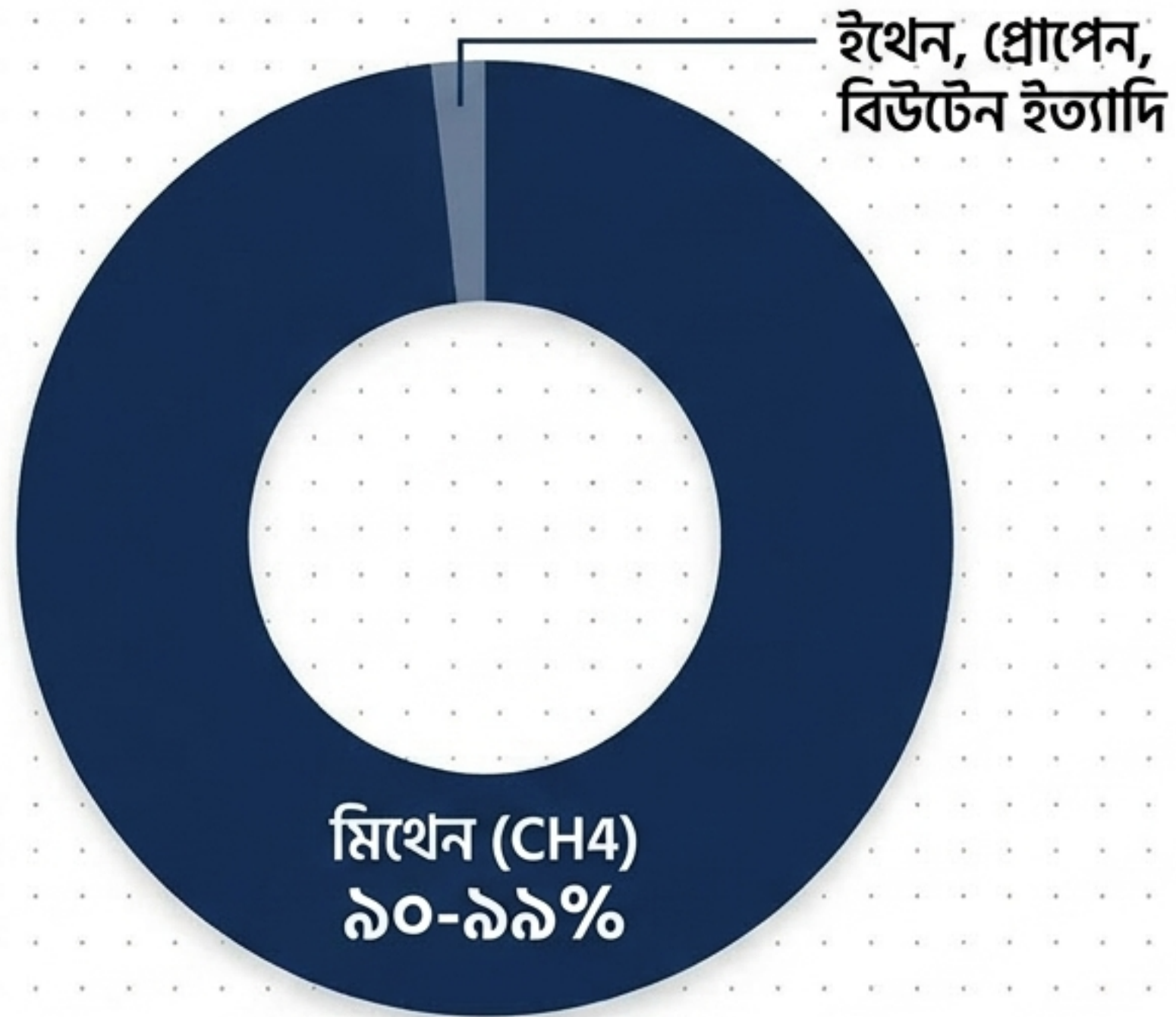
জীবাশ্ম জ্বালানি গঠনের লক্ষ বছরের যাত্রা



বাংলাদেশের জীবাশ্ম জ্বালানি ড্যাশবোর্ড



প্রাকৃতিক গ্যাস: গঠনের ব্লপ্রিন্ট ও ব্যবহার



বিদ্যুৎ
উৎপাদন



সার কারখানা
(ইউরিয়া)



রান্নার
জ্বালানি

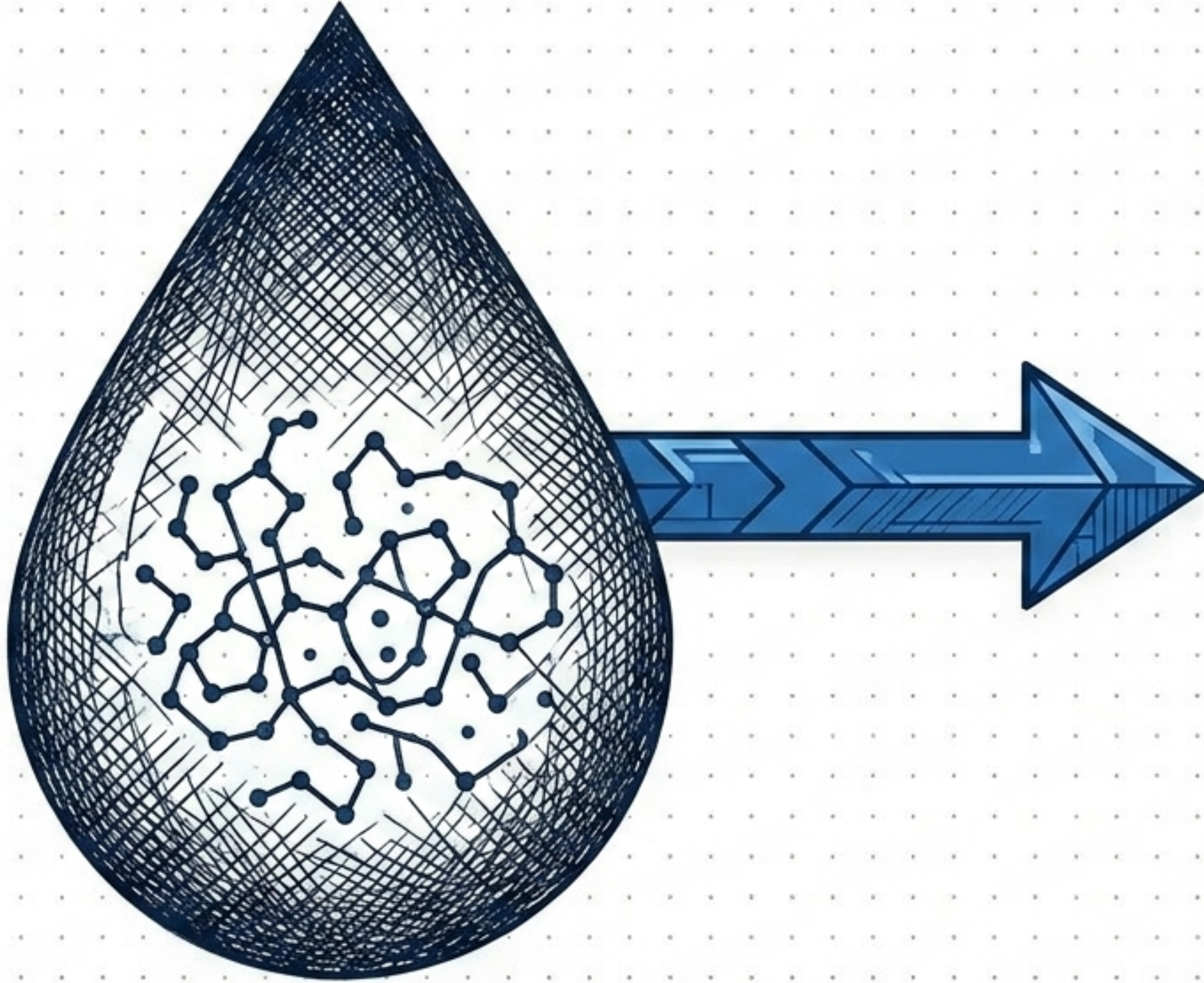


শিল্পকারখানা

CNG: Compressed Natural Gas
(গাড়ির জ্বালানি)

LNG: Liquefied Natural Gas
(পরিবহনের জন্য)

পেট্রোলিয়াম: হাইড্রোকার্বনের তরল মিশ্রণ

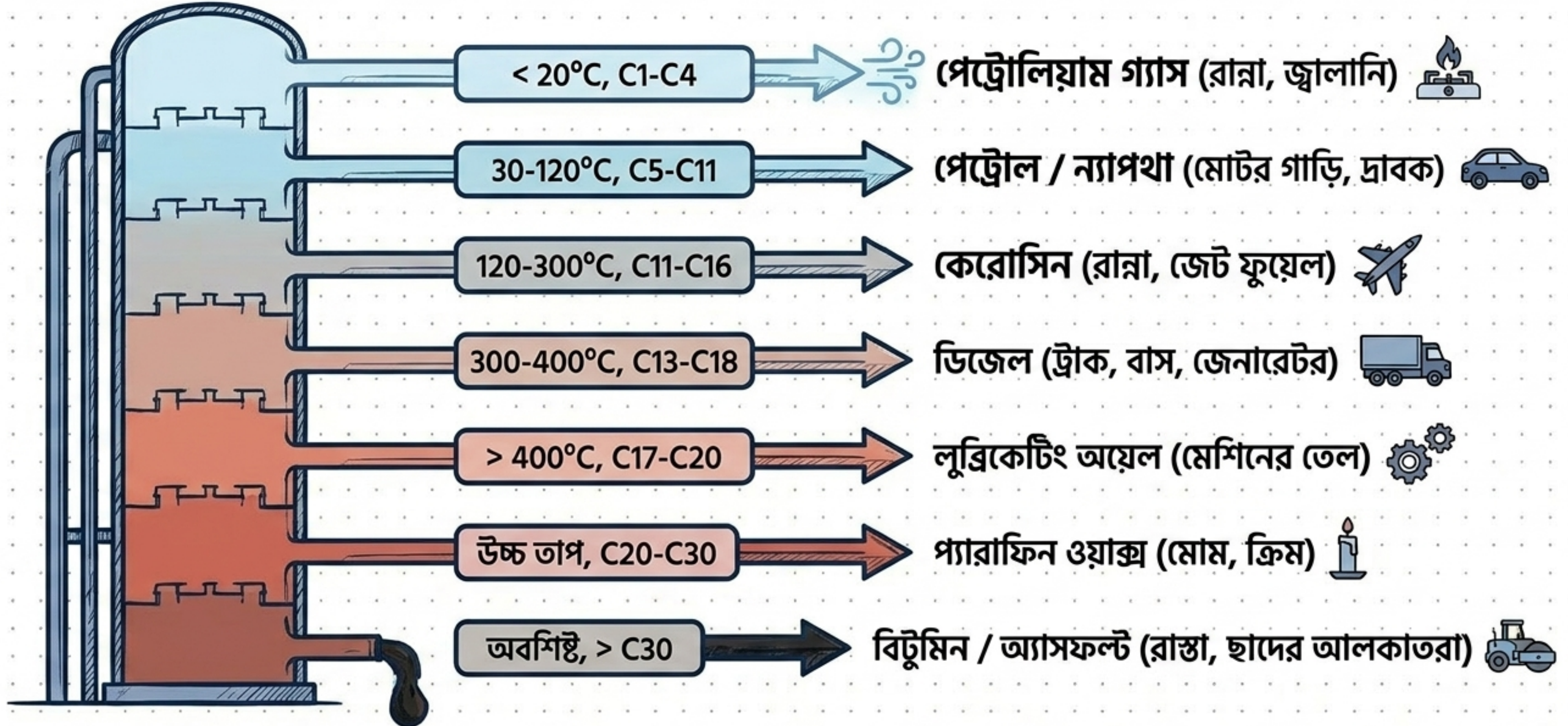


পেট্রোলিয়াম হলো মূলত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের একটি জটিল তরল মিশ্রণ।



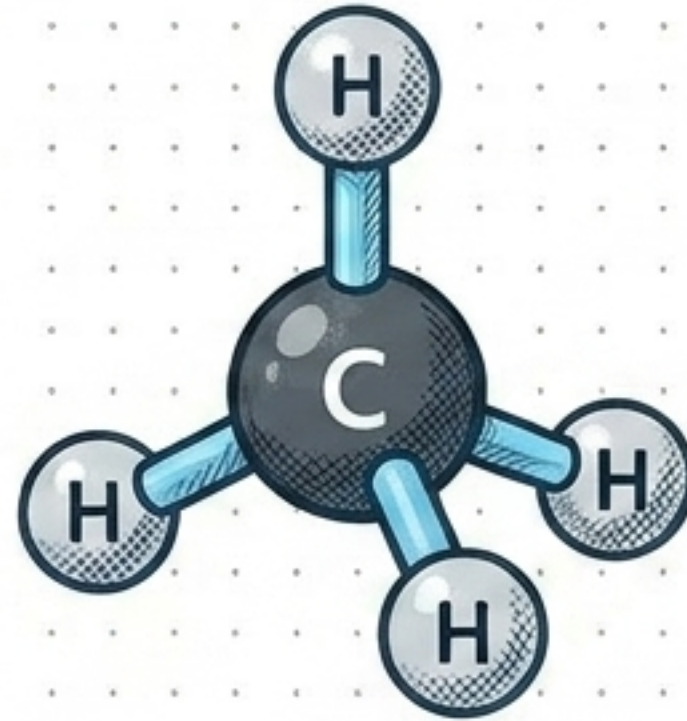
সরাসরি ব্যবহারযোগ্য নয়। এটিকে ব্যবহারোপযোগী করতে Fractional Distillation (আংশিক পাতন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়।

আংশিক পাতন (Fractional Distillation) টাওয়ার



হাইড্রোকার্বন: কার্বন ও হাইড্রোজেনের বন্ধন

শুধুমাত্র কার্বন (C) ও হাইড্রোজেন (H) দিয়ে গঠিত জৈব যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে।

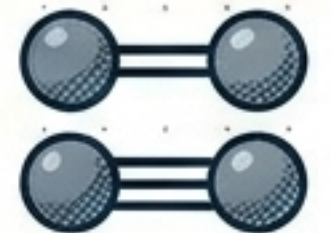


C (Carbon) + H (Hydrogen) = Hydrocarbon

সম্পৃক্ত (Saturated)
শুধু একক বন্ধন



অসম্পৃক্ত (Unsaturated)
দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন যুক্ত



হাইড্রোকার্বন ফ্যামিলি ম্যাট্রিক্স

অ্যালকেন (Alkanes)	অ্যালকিন (Alkenes)	অ্যালকাইন (Alkynes)
অবস্থা: সম্পৃক্ত (Saturated)	অবস্থা: অসম্পৃক্ত (Unsaturated)	অবস্থা: অসম্পৃক্ত (Unsaturated)
বন্ধন: একক বন্ধন (C-C)	বন্ধন: দ্বিবন্ধন (C=C)	বন্ধন: ত্রিবন্ধন (C≡C)
সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n+2}	সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n}	সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n-2}

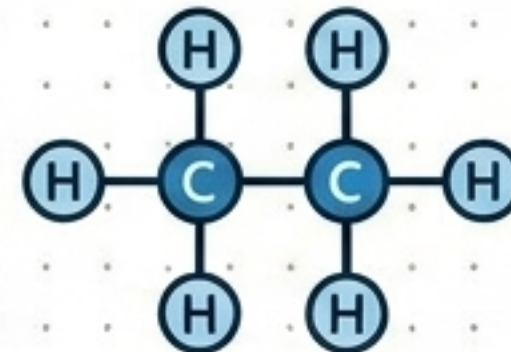
অ্যালকেন: একক বন্ধনের স্থায়িত্ব

সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n+2}

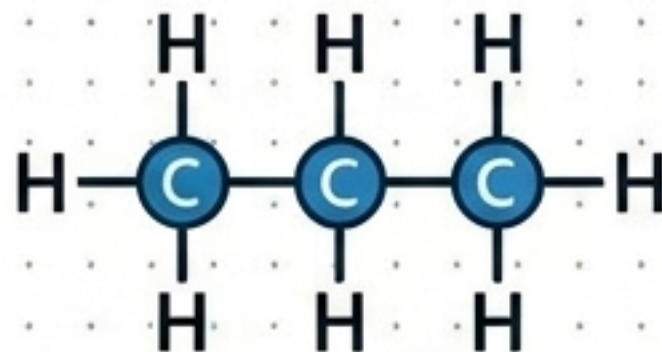
মিথেন (Methane) - CH_4



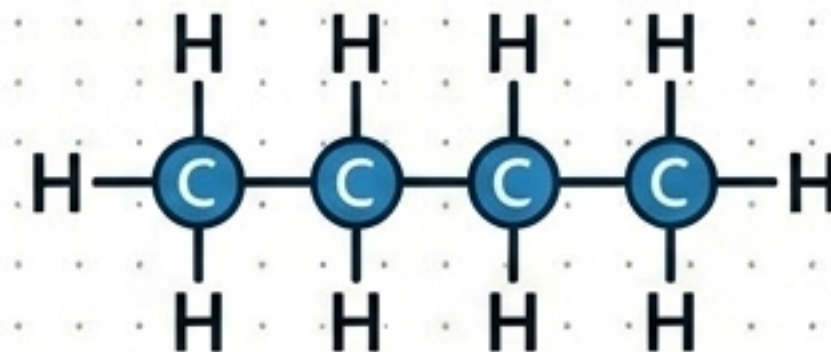
ইথেন (Ethane) - C_2H_6



প্রোপেন (Propane) - C_3H_8



বিউটেন (Butane) - C_4H_{10}



⚠️ নোট: সব কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত।

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন: দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধন

অ্যালকিন / Alkenes

সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n}



উদাহরণ: ইথিলিন (C_2H_4),
প্রোপিলিন (C_3H_6)

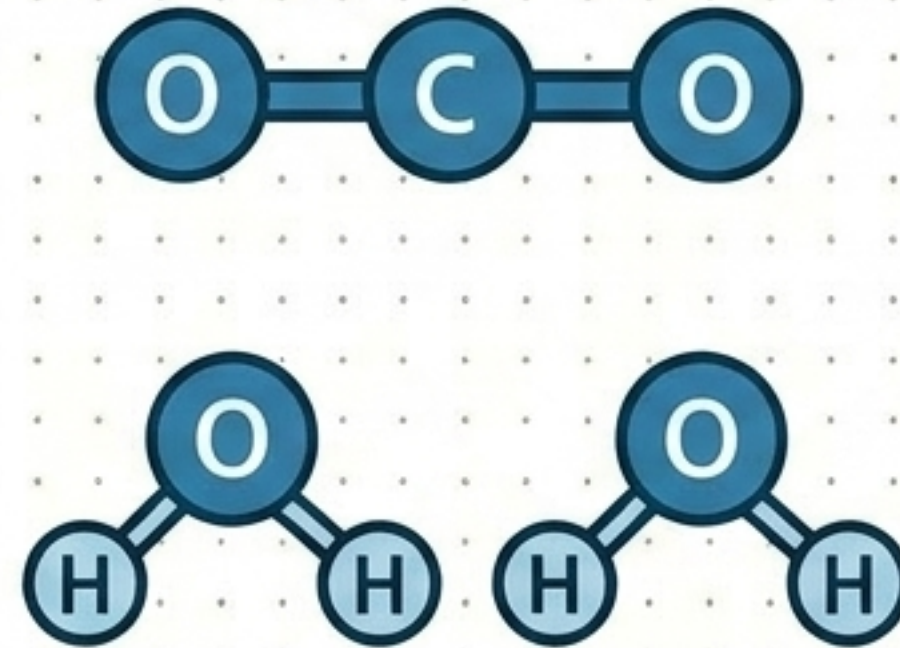
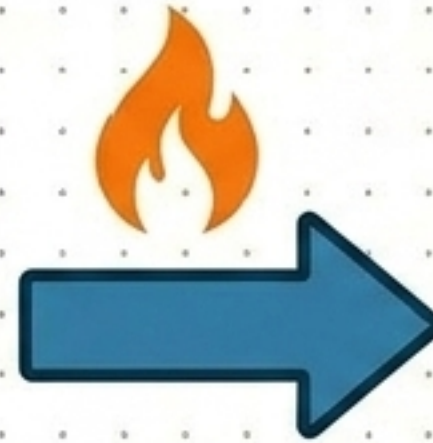
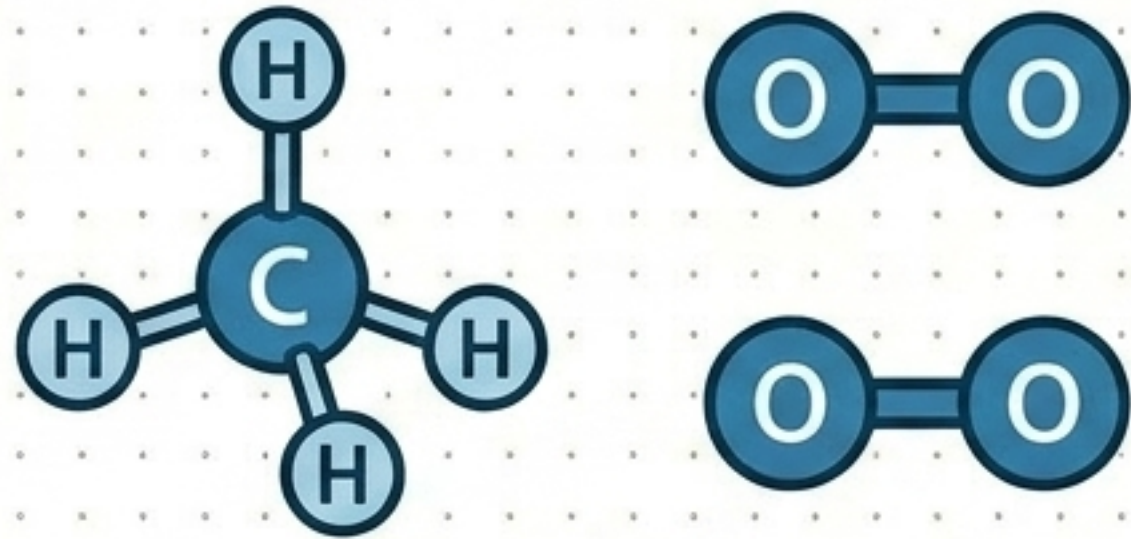
অ্যালকাইন / Alkynes

সাধারণ সূত্র: C_nH_{2n-2}



উদাহরণ: অ্যাসিটিলিন (C_2H_2)

রাসায়ন ক্রিয়ায়: দহন বিক্রিয়া (Combustion)

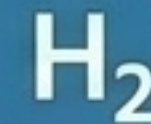
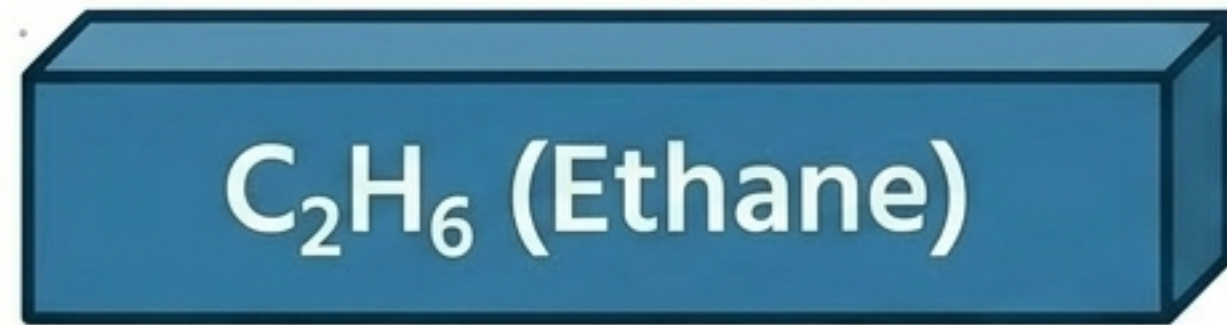


+ প্রচুর
তাপ
শক্তি

এভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি পাই।

রাসায়ন ক্রিয়ায়: ক্রাকিং (Cracking)

• তাপ ও প্রভাবক



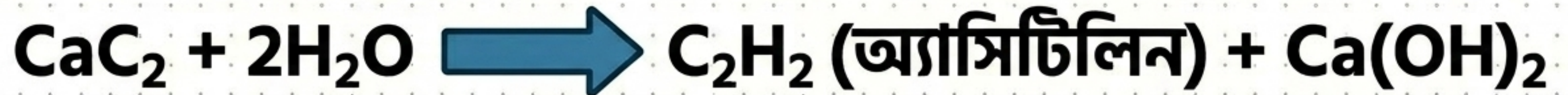
বড় ও ভারী হাইড্রোকার্বনকে ভেঙে ছোট, অধিক প্রয়োজনীয় অসম্পূর্ণ হাইড্রোকার্বনে পরিণত করার প্রক্রিয়া। (অ্যালকেন → অ্যালকিন)

সংযোজন ও প্রস্তুতি বিক্রিয়া

অ্যালকিনের সংযোজন



অ্যাসিটিলিন প্রস্তুতি



ক্যালসিয়াম কার্বাইডে পানি যোগ করে শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।

পলিমারাইজেশন: অটুট চেইন গঠন



মনোমার (ইথিলিন)

উচ্চ চাপ ও তাপ



পলিমার (পলিথিন)

- পলিথিন - ইথিলিনের পলিমার
- পিভিসি (PVC) - পলিভিনাইল ক্লোরাইড
- নাইলন, টেরিলিন - সিন্থেটিক ফাইবার



সতর্কতা: প্লাস্টিক ও পলিমার সহজে পরিবেশে অবক্ষয় (degrade) হয় না। এটি দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

হাইড্রোকার্বনের দৈনন্দিন রূপ: ডেরিভেটিভ ড্যাশবোর্ড



ইথানল (Ethanol)

Formula: C_2H_5OH

Category: অ্যালকোহল

Uses: জীবাণুনাশক,
জ্বালানি, পানীয়



**অ্যাসিটিক এসিড
(Acetic Acid)**

Formula: CH_3COOH

Category: জৈব এসিড

Uses: ভিনেগার
(খাদ্য সংরক্ষণ)



**ফরমালডিহাইড
(Formaldehyde)**

Formula: $HCHO$

Category: অ্যালডিহাইড

Uses: সংরক্ষক
(বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন)

এসএসসি পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজি: ফোকাস এরিয়া



সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) হটস্পট

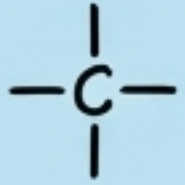
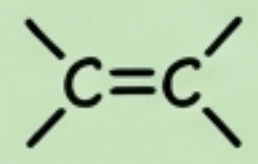
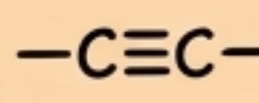
- পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন (চিত্রসহ ব্যাখ্যা অত্যন্ত জরুরি)
- হাইড্রোকার্বনের শ্রেণিবিভাগ ও সাধারণ সূত্র প্রয়োগ
- জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপত্তি ও পরিবেশগত প্রভাব
- প্লাস্টিকের ব্যবহার ও দূষণ



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) হটস্পট

- আংশিক পাতনের বিভিন্ন ভগ্নাংশের তাপমাত্রা ও ব্যবহার
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান (মিথেন ৯০-৯৯%)
- অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইনের সাধারণ সূত্র শনাক্তকরণ

মেমোরি হ্যাকস ও রিভিশন চেকলিস্ট

Alkanes (+2)	Alkenes (0)	Alkynes (-2)
C_nH_{2n+2}  (সম্পূর্ণ)	C_nH_{2n}  (অসম্পূর্ণ, দ্বিবন্ধন)	C_nH_{2n-2}  (অসম্পূর্ণ, ত্রিবন্ধন)

- ☐ ১. প্রতিদিন অন্তত ৫টি বিক্রিয়া লিখে অনুশীলন করুন।
- ☐ ২. আংশিক পাতনের টাওয়ার চিত্রটি না দেখে আঁকার প্র্যাকটিস করুন।
- ☐ ৩. বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্ন ও মডেল টেস্ট সমাধান করুন।

সঠিক অনুশীলনেই এই অধ্যায় থেকে পূর্ণ নম্বর অর্জন সম্ভব!